

Toytrace - Semana 2

Resumo breve da ordem dos arquivos e funções a implementar

Ordem recomendada de implementação

Ordem	Arquivo	Função	Objetivo
1	src/trace_runtime.c	launch_tracee()	Criar o processo filho com fork(), preparar com PTRACE_TRACEME, parar com SIGSTOP e executar o programa alvo com execvp().
2	src/trace_runtime.c	wait_for_initial_stop()	No processo pai, esperar o filho parar inicialmente usando waitpid() e validar se ele realmente parou.
3	src/student/pairer.c	student_pair_syscall()	Guardar o evento de entrada da syscall e juntar com o evento de saída quando ele chegar.

Como os arquivos conversam na Semana 2

main.c chama trace_program() -> trace_runtime.c cria e controla o filho -> quando eventos de syscall existirem, main.c chama student_pair_syscall() -> depois, em outra semana, formatter.c imprime a syscall formatada.

Fluxo prático da Semana 2

1. Implementar launch_tracee() para criar o processo monitorado.
2. Implementar wait_for_initial_stop() para confirmar que o filho parou com SIGSTOP.
3. Testar se o programa deixou de parar no TODO da Semana 2.
4. Implementar student_pair_syscall() para parear entrada e saída das syscalls.
5. Rodar os testes unitários do pairer.

Não mexer ainda

formatter.c - fica para a Semana 5.

fill_event_from_regs() - fica para a Semana 4.

configure_trace_options(), resume_until_next_syscall() e wait_for_syscall_stop() - ficam para a Semana 3.

Resumo final: na Semana 2, o foco é criar/parar corretamente o processo filho e preparar o pareamento das syscalls.